

Introdução ao Estudo de Equações Diferenciais Ordinárias

Introdução a EDO (Aula 1)

Prof. Saulo Henrique

1. Por que estudar EDOs?

As EDOs aparecem naturalmente quando descrevemos **como quantidades variam**.
Alguns exemplos:

- **Física:** velocidade de um objeto em queda com resistência do ar
- **Biologia:** crescimento populacional
- **Química:** taxa de reação de um composto
- **Engenharia:** circuitos elétricos, sistemas mecânicos
- **Economia:** modelos de crescimento de capital

2. O que é uma Equação Diferencial?

Em termos simples, uma Equação Diferencial é uma expressão matemática envolvendo uma igualdade, uma função incógnita (variável dependente) e suas derivadas, sendo essa função dependente de uma, duas ou mais variáveis independentes.

Exemplos:

1. $\frac{dy}{dx} = 3x^2$
2. $y'' + 4y' - 5y = 0$
3. $\frac{\partial u}{\partial t} = k \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$
4. $\frac{d^2 y}{dx^2} + y = \sin(x)$

Notações de derivada: y' , $f'(x)$, $\frac{dy}{dx}$, D_x , u_x , $\frac{\partial u}{\partial x}$.

2.1 Diferença entre E.D.O. e E.D.P.

A diferença principal entre uma **Equação Diferencial Ordinária (E.D.O.)** e uma **Equação Diferencial Parcial (E.D.P.)** está na quantidade de variáveis independentes envolvidas:

- **Equação Diferencial Ordinária (E.D.O.):** envolve uma função incógnita que depende de **apenas uma variável independente**. As derivadas são derivadas ordinárias.
- **Equação Diferencial Parcial (E.D.P.):** envolve uma função incógnita que depende de **duas ou mais variáveis independentes**. As derivadas envolvidas são derivadas parciais.

$$\text{E.D.O: } \frac{dy}{dx} = 3x^2$$

$$\text{E.D.P: } \frac{\partial u}{\partial t} = k \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

2.2 O que é uma EDO?

Uma **Equação Diferencial Ordinária (EDO)** é uma equação que envolve uma função desconhecida $y(x)$ e pelo menos uma de suas derivadas em relação à variável independente x .

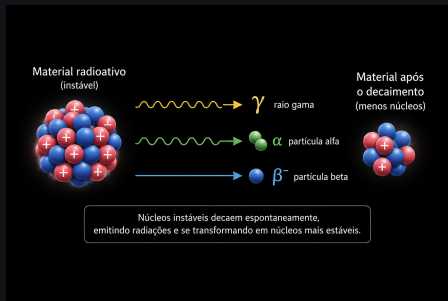
Forma geral implícita:

$$F\left(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}\right) = 0.$$

- $x \in \mathbb{R}$: variável independente;
- $y, y', \dots, y^{(n)} \in \mathbb{R}^m$: variável dependente e suas derivadas;
- **Ordem**: maior ordem de derivada presente (n);
- **Dimensão**: número de variáveis dependentes (m).

2.1 Exemplo: Decaimento Radioativo

Figura 1 – Decaimento radioativo



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A taxa de decaimento é proporcional à quantidade de núcleos radioativos presentes:

$$\frac{dN}{dt} = -\lambda N,$$

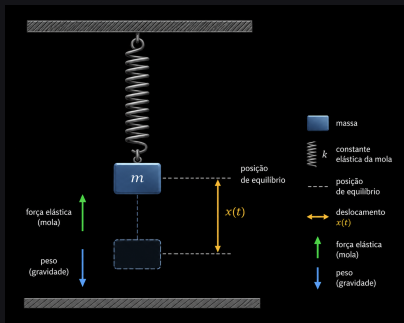
em que:

- $N(t)$ é a quantidade de núcleos radioativos no instante t ;
- $\lambda > 0$ é a constante de decaimento;
- quanto maior $N(t)$, maior é a taxa de decaimento.

A solução da EDO é $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$

2.2 Exemplo: Lei de Hooke

Figura 2 – Sistema massa-mola (Lei de Hooke)



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A força restauradora da mola é dada pela Lei de Hooke é $F = -kx$. Onde:

- $k > 0$ é a constante elástica;
- $x(t)$ é o deslocamento da massa.

Pela Segunda Lei de Newton, temos:

$$F = m \frac{d^2x}{dt^2}.$$

Logo; $m \frac{d^2x}{dt^2} = -kx$
obtendo uma EDO de segunda ordem que descreve o movimento oscilatório.

3. Terminologia Fundamental: Ordem

A **ordem** de uma EDO é a **maior derivada** que aparece na equação.

Equação	Ordem
$y' = 2x$	1ª
$y'' + 3y' - y = 0$	2ª
$y''' = \sin(x)$	3ª

3.2. Terminologia Fundamental: Grau

O **grau** de uma EDO é a **potência** em que a derivada de maior ordem aparece, desde que a equação seja **polinomial** nas derivadas (sem raízes nem frações envolvendo derivadas).

Exemplos:

- $y'' + y = 0 \rightarrow$ grau **1** (pois y'' aparece elevado à 1ª potência)
- $(y'')^3 + y = x \rightarrow$ grau **3**
- $\sqrt{y''} + y = 0 \rightarrow$ grau **indefinido** (não é polinomial em y'')

3.3 Linearidade

Uma EDO de ordem n é **linear** se puder ser escrita na forma:

$$a_n(x) y^{(n)} + a_{n-1}(x) y^{(n-1)} + \cdots + a_1(x) y' + a_0(x) y = g(x)$$

Exigências para linearidade:

1. y e todas as suas derivadas aparecem apenas com **potência 1**
2. Não há **produtos** entre y e suas derivadas
3. Os coeficientes $a_k(x)$ dependem apenas de x

Se qualquer dessas condições falha, a EDO é **não linear**.

3.4 Homogeneidade

Para EDOs lineares da forma $a_n(x)y^{(n)} + \cdots + a_0(x)y = g(x)$:

- **Homogênea:** $g(x) = 0$ para todo x

$$y'' + 3y' - y = 0$$

- **Não homogênea:** $g(x) \neq 0$

$$y'' + 3y' - y = e^x$$

3.5 EDO Autônoma

Uma EDO é **autônoma** quando a variável independente x não aparece explicitamente:

$$\frac{dy}{dx} = f(y)$$

Exemplo: $\frac{dy}{dx} = y(1 - y)$

São especialmente importantes em modelos populacionais e físicos, pois o comportamento do sistema não depende do "instante de partida".

4. Exemplos e Classificação

1. EDO não linear — Equação de Bernoulli:

$$\frac{dy}{dx} + p(x) y = q(x) y^n, \quad n \neq 0, 1$$

(não linear pois y^n aparece com potência $n > 1$)

2. EDO autônoma não linear (modelo logístico):

$$\frac{dP}{dt} = r P \left(1 - \frac{P}{K} \right)$$

5. O que é uma Solução?

Definição. Seja $F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$ uma EDO de ordem n . Uma **solução** dessa equação em um intervalo $I \subset \mathbb{R}$ é uma função $\phi(x)$, n vezes derivável em I , tal que

$$F(x, \phi(x), \phi'(x), \dots, \phi^{(n)}(x)) = 0, \quad \forall x \in I.$$

Substituir $y = \phi(x)$ e suas derivadas na equação deve produzir uma **identidade** verdadeira para *todo* x em I , e não apenas em pontos isolados.

O intervalo I faz parte da solução, não é um detalhe secundário: a mesma expressão algébrica pode resolver a EDO em um intervalo e sequer estar definida (ou deixar de satisfazer a equação) fora dele. Voltaremos a isso no item 5.4 e no exercício sobre a Lei de Torricelli.

5.1 Verificando (e Não Verificando) uma Solução

Exemplo: Verifique que $y = e^{2x}$ é solução de $y' - 2y = 0$ em $I = \mathbb{R}$.

- Calculamos: $y' = 2e^{2x}$
- Substituímos: $2e^{2x} - 2e^{2x} = 0 \checkmark$, para todo $x \in \mathbb{R}$.

Contraexemplo: $y = x^2$ **não** é solução de $y' - 2y = 0$. De fato, $y' - 2y = 2x - 2x^2$, expressão que só se anula em $x = 0$ e $x = 1$ — ou seja, a igualdade vale em pontos isolados, não *identicamente* em um intervalo.

Essa é a diferença essencial entre "satisfazer a equação em um ponto" (resolver uma equação algébrica pontual) e "ser solução de uma EDO" (satisfazer identicamente em todo um intervalo I).

6. Exercícios de Fixação

Exercício 1. Para cada EDO abaixo, identifique: ordem, grau (se definido), linear ou não linear, homogênea ou não (quando aplicável).

a) $y'' + 5y' - 6y = \cos x$

b) $(y')^2 + y = x$

c) $y''' - y'' + y = 0$

d) $y' = y^2 - x$

6. Exercícios de Fixação

Exercício 2. Verifique se as funções dadas são soluções das respectivas EDOs.

- a) $y = 3e^{-x}$ é solução de $y' + y = 0$?
- b) $y = \sin(2x)$ é solução de $y'' + 4y = 0$?

Exercício 3. Verifique que $y = x \ln x$ é solução de $x^2 y'' - xy' + y = 0$ para $x > 0$.

Este é um exemplo de **equação de Euler-Cauchy** — os coeficientes variáveis x^2 , x acompanham exatamente a ordem da derivada. Vale destacá-la separadamente: sua técnica de solução (mais adiante no curso) é bem diferente da usada em equações de coeficientes constantes.

6. Exercícios de Fixação

Exercício 4. Resolva o que cada item pede.

- a) Ache a solução geral de $y' = 3x^2$.
- b) Determine a constante usando $y(0) = 5$.
- c) Verifique sua resposta substituindo na EDO.

6. Exercícios de Fixação

Exercício 5. Considere o modelo de resfriamento de Newton:

$$\frac{dT}{dt} = -k (T - 20), \quad k > 0$$

onde T é a temperatura ($^{\circ}\text{C}$) e t o tempo (min), com 20°C como temperatura ambiente.

- a) Classifique a EDO (ordem, linearidade).
- b) Interprete fisicamente o sinal negativo no lado direito.
- c) Se $T(0) = 80^{\circ}\text{C}$, qual o comportamento esperado de $T(t)$ quando $t \rightarrow \infty$?

7. Referências

- OLIVEIRA, Rafael Lima. *Equações diferenciais ordinárias: métodos de resolução e aplicações*. Curitiba: Intersaberes, 2019.
- IANA, Marcelo. *Mestrado: Equações Diferenciais Ordinárias*. Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), YouTube, 15 mar. 2022. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=wVp10rmsch0>. Acesso em: 21 jul. 2026.
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL). *Equações diferenciais ordinárias*. Disponível em: <http://www.uel.br/projetos/matessencial/superior/pdfs/edo.pdf>.